



Solusi Absensi Modern, Bebas Ribet & Akurat

Generasi baru sistem presensi yang menggabungkan **Alat Absen IoT (Sidik Jari & RFID)** dengan **Dashboard Web Interaktif**. Pendaftaran guru & kartu kini sangat mudah langsung lewat web tanpa perlu akses IP alat, sistem bebas bentrok ID, serta rekapitulasi data otomatis lengkap dengan persentase kehadiran.

Cara Kerja Sistem yang Sangat Sederhana (3 Detik Beres)

1

Guru Datang & Tap

Guru menempelkan jari / kartu di mesin absen sekolah.

2

Mesin Verifikasi

Layar menyapa nama guru & buzzer berbunyi "bip" tanda sukses.

3

Langsung Masuk Cloud

Data jam detik tersimpan otomatis di Google Spreadsheet.

4

Terlihat di HP / Web

Kepala Sekolah & Guru bisa langsung melihat laporannya.

Fitur-Fitur Baru pada Mesin Alat Absen (Hardware IoT)



Dua Sensor Pengenal (Sidik Jari & Kartu)

Guru bebas memilih cara absen: cukup tempelkan sidik jari atau gunakan kartu (RFID / e-KTP). Sensor optik R307 cepat membaca meski jari agak berkerengat.

✓ **Manfaat:** Fleksibel, jika jari basah/terluka bisa pakai kartu.



Pencegah Salah Pulang (Tap Konfirmasi)

Mencegah guru yang baru datang tidak sengaja terabsen pulang. Tap pertama = **Masuk**. Untuk absen pulang, mesin meminta tap 2 kali sebagai konfirmasi.

✓ **Manfaat:** Jam kepulangan 100% akurat, tidak ada salah pencet.



Daftar Guru Praktis via Web (Tanpa Buka IP Alat)

Dulu di sistem lama, mendaftarkan guru harus membuka alamat IP alat (192.168.x.x) yang rumit dan wajib satu WiFi. Sekarang cukup dari Web Dashboard di HP/Laptop, alat otomatis tersinkron.

✓ **Manfaat:** Pendaftaran cepat kapan pun tanpa perlu paham teknis IP.



Sistem Bebas Bentrok ID & Multi-Mesin

Pada sistem lama, nomor ID kartu/jari rawan bentrok atau menimpa guru lain. Sistem baru dilengkapi alokasi ID unik otomatis, aman digunakan pada **Mesin A** maupun **Mesin B**.

✓ **Manfaat:** 100% aman, tidak ada data guru yang tertukar atau hilang.

Keamanan Memori Alat Absen

Mesin absen ini menggunakan modul memori terenkripsi. Meskipun listrik padam atau koneksi WiFi terputus sesaat, data sidik jari guru yang sudah terdaftar tetap aman tersimpan di dalam mesin tanpa perlu registrasi ulang.



Fitur-Fitur Baru pada Dashboard Web (Aplikasi Pantau)



Kalkulasi Otomatis Persentase & Keterlambatan

Jika di sistem lama data hanya berupa baris mentah di spreadsheet, dashboard web baru otomatis menghitung **Persentase Kehadiran (%)**, akumulasi menit terlambat, dan rasio tepat waktu seketika.



Manfaat: Evaluasi kedisiplinan guru tanpa perlu rumus manual di Excel.



Bebas Custom Nama Guru, Gelar, & Jabatan

Admin dan guru dapat menyesuaikan nama lengkap, gelar akademik, NIP/ID, peran (Pengajar vs Tata Usaha), dan status penugasan (Tetap / Honorer) secara mandiri lewat dashboard web.



Manfaat: Data guru selalu rapi dan fleksibel disesuaikan kapan saja.



Perhitungan Persentase yang Adil (Bebas Tugas)

Guru yang di hari tertentu tidak ada jadwal mengajar dihitung sebagai "**Bebas Tugas**" (bukan alpa). Persentase kehadiran guru tetap maupun honorer dihitung secara proporsional dan adil.



Manfaat: Sangat adil bagi guru honorer maupun guru tetap sekolah.



Ekspor Laporan Excel 1-Klik & Tampilan Mobile

Unduh rekapitulasi kehadiran bulanan ke file Microsoft Excel resmi (.XLS) dalam 1 kali klik. Tampilan web di smartphone juga mulus dengan navigasi sentuh bawah (*Floating Dock*).



Manfaat: Laporan siap cetak untuk yayasan, pantau nyaman lewat HP.



Perbandingan Nyata: Sistem Presensi Lama vs Sistem IoT Baru

Kriteria	Sistem Lama	Sistem Baru SMA Daruttaqwa (IoT)
Pendaftaran Guru	Ribet Wajib akses alamat IP alat (192.168.x.x) dan harus satu jaringan WiFi alat.	Sangat Mudah Cukup buka Web Dashboard dari HP/Laptop di mana saja, alat otomatis sinkron.
Keamanan ID	Rawan Bentrok ID kartu / sidik jari bisa bertabrakan atau saling menimpa data guru lain.	Bebas Bentrok Sistem ID unik terproteksi otomatis; data presensi dijamin tidak akan tertukar.
Profil & Nama Guru	Kaku Sulit custom nama guru, gelar, atau status penugasan pengajar.	Bebas Custom Bisa atur nama lengkap guru, gelar, NIP, status guru tetap/honorer di web.
Pengolahan Data	Data Mentah Hanya deretan log baris di sheet; tidak ada persentase hadir & keterlambatan.	Analitik Otomatis Dashboard langsung hitung % kehadiran bulanan, menit terlambat & grafik.
Rekap & Laporan	Manual Admin harus menghitung rumus spreadsheet sendiri untuk laporan rapat.	1-Klik Ekspor Sekali klik langsung jadi file Excel (.XLS) rapi siap dicetak untuk yayasan.



3 Tingkatan Hak Akses untuk Menjaga Privasi:

- Guru Pengajar:** Hanya dapat melihat jadwal mengajar kelasnya dan riwayat presensi miliknya sendiri.
- Kepala Sekolah:** Memantau kehadiran seluruh guru, jadwal pelajaran, persentase sekolah, dan cetak laporan.
- Admin Sistem:** Mengelola data guru, mendaftarkan sidik jari jarak jauh, dan memantau status mesin absen.